

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA

(prof. Lamberto DUÒ) – 22.07.2020

1) Considerate un conduttore unidimensionale di lunghezza L che giace lungo un asse x , formato da una catena di atomi separati tra loro dalla distanza a , i cui elettroni di valenza si comportano come elettroni liberi.

a) Detta H^0 l'hamiltoniana del gas di elettroni e trascurando il contributo degli ioni, indicate gli autovalori $E_{k_x}^0$ e le autofunzioni normalizzate $\psi_{k_x}^0$ di H^0 , individuando le eventuali degenerazioni. [Trascurate lo spin e utilizzate le condizioni al contorno cicliche]

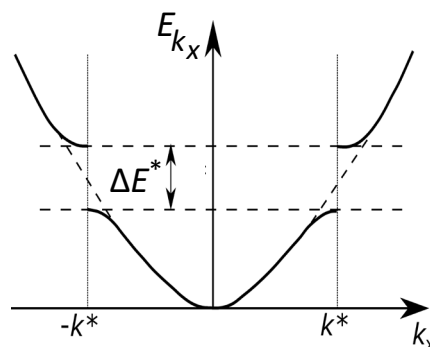
Si vuole considerare ora l'effetto della presenza degli ioni nel sistema tramite una perturbazione, caratterizzata da un potenziale periodico rappresentato dall'hamiltoniana $H' = V_G \cos\left(\frac{2\pi}{a}x\right)$, con V_G costante.

b) Utilizzate la opportuna teoria perturbativa per calcolare la correzione al primo ordine $E_{k_x}^1$ per gli stati degeneri imperturbati trovati al punto a), discutendo per quali di essi tale correzione sia non nulla. [Usate la formula di Eulero per esprimere H' e ricordatevi che $\int_0^L e^{-i(2k_x \pm \frac{2\pi}{a})x} dx \neq 0$ se e solo se $k_x = \pm \frac{\pi}{a}$]

c) Nel caso in cui $E_{k_x}^1 \neq 0$, determinate i “buoni” stati della perturbazione H' .

d) Considerate il generico termine per la correzione al secondo ordine dell'energia dello stato $\psi_{k_x}^0$: $\frac{|W_{k'_x, k_x}|^2}{E_{k_x}^0 - E_{k'_x}^0}$. Nel caso $k'_x \neq \pm k_x$, individuate i termini non nulli, ottenendo l'espressione della correzione $E_{k_x}^2$ con gli opportuni elementi di matrice W .

e) Alla luce di quanto ottenuto ai punti b) e d), provate a spiegare la dispersione $E_{k_x}(k_x)$ del sistema, mostrata a tratto continuo in figura – il tratteggio rappresenta il comportamento imperturbato $E_{k_x}^0(k_x)$, distinguendo l'effetto dei contributi $E_{k_x}^1$ e $E_{k_x}^2$ e individuando i valori di k^* e ΔE^* .



2) Considerate un sistema, con volume V unitario, di particelle quantistiche libere (cioè non interagenti, $\ell = 0$) con spin $s = \frac{1}{2}$ e densità n .

a) Ripercorrete il procedimento svolto a proposito del paramagnetismo quantistico, indicando cosa succede agli stati del sistema quando ad esso viene applicato un campo B uniforme e determinando (senza utilizzare la funzione di Brillouin) l'espressione della magnetizzazione M , in funzione del parametro $a = \mu_B B / k_B T$.

b) Partite dall'espressione generale di M , espressa tramite la funzione di Brillouin, per rispondere alla domanda a), confrontando i due risultati.

c) Determinate l'espressione dell'energia totale U associata alla presenza del campo B .

d) Determinate l'espressione del calore specifico volumetrico C_V .

e) La funzione $C_V(a)$ trovata al punto d) ha l'andamento mostrato in figura. Provate a spiegare l'origine fisica del suo comportamento non monotono, in particolare per i casi:

- a “piccolo”;
- $a \approx 1$;
- a “grande”.

f) Spiegate, motivando, se la trattazione svolta fin qui sia applicabile ad un sistema costituito dagli elettroni di valenza di un metallo (densità tipica $n = 10^{29}$ elettroni/m³).

